

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

**«Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работа
с индексами »**

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Аксянова Алина Рустамовна

Факультет прикладной информатики

Группа К3240

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии 2023

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

СОДЕРЖАНИЕ

Цель работы.....	3
Практическое задание.....	4
Схема базы данных (ЛР 3).....	5
Выполнение задания.....	6
Запрос 1. Определить расчетное время полета по всем маршрутам.....	6
Запрос 2. Определить расход топлива по всем маршрутам.....	6
Запрос 3. Сколько свободных мест оставалось в самолетах по заданному рейсу за вчера.....	7
Запрос 4. Убытки компании за счет непроданных билетов за вчерашний день.....	8
Запрос 5. Какой тип самолетов чаще всего летал в заданный аэропорт назначения	8
Запрос 6. Самолеты, возраст которых больше среднего возраста самолетов этого типа.....	9
Запрос 7. Тип самолетов, летающих во все аэропорты назначения.....	10
Представление 1. Рейсы в Москву на ближайшую неделю.....	11
2. Представление о количестве самолетов каждого типа, летавших за последний месяц.....	12
6.1. INSERT с подзапросом.....	13
6.2. UPDATE с подзапросом.....	14
6.3. DELETE с подзапросом.....	16
7. Посмотреть Explain и Query History.....	17
8.1. Простой индекс.....	18
8.2. Составной индекс.....	19
8.3. Удаление индексов.....	22
Вывод.....	23

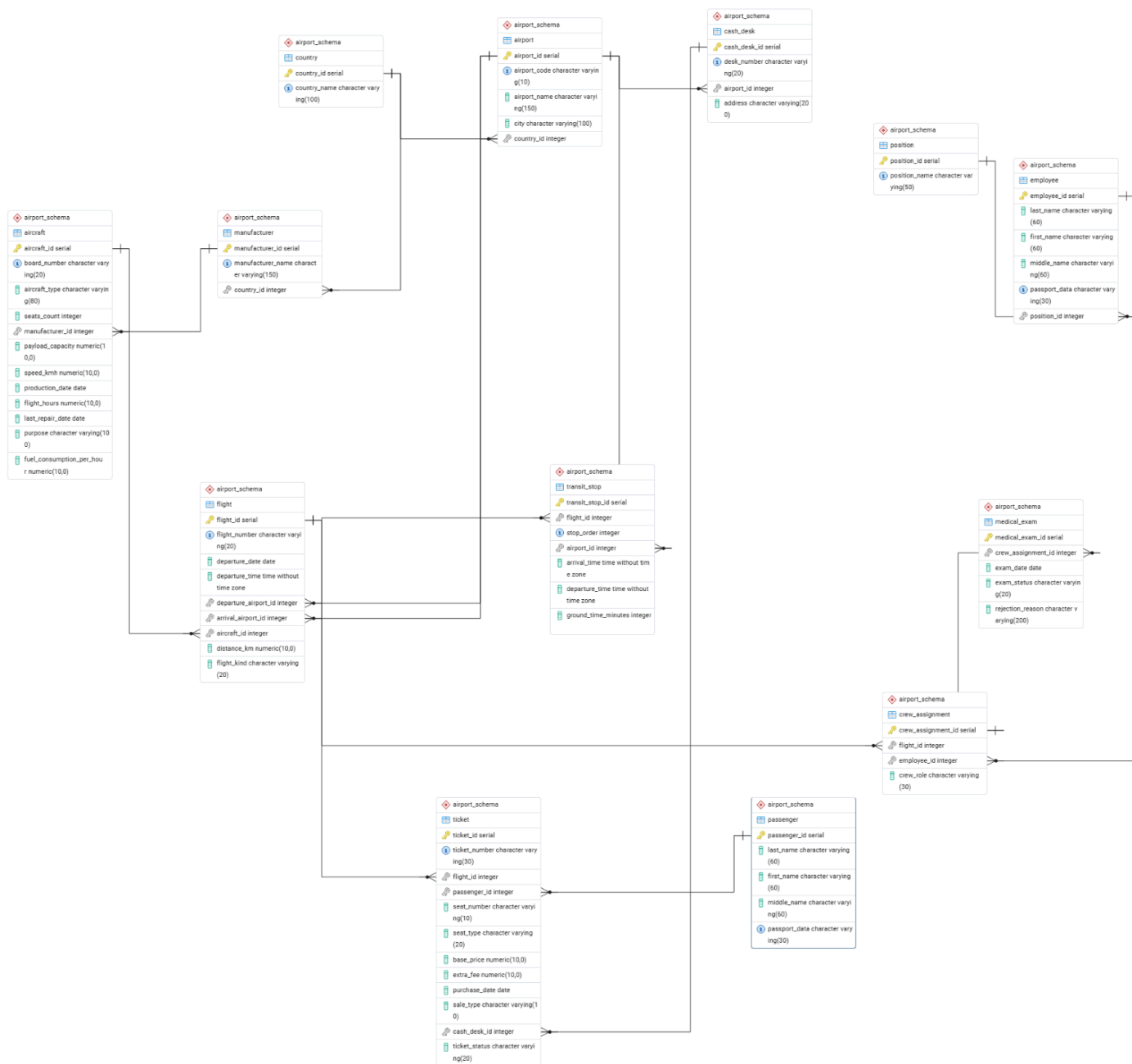
Цель работы

овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Практическое задание

1. Создать запросы и представления на выборку данных к базе данных PostgreSQL (согласно индивидуальному заданию лабораторной работы №2, часть 2 и 3).
2. Составить 3 запроса на модификацию данных (INSERT, UPDATE, DELETE) с использованием подзапросов.
3. Изучить графическое представление запросов и просмотреть историю запросов.
4. Создать простой и составной индексы для двух произвольных запросов и сравнить время выполнения запросов без индексов и с индексами. Для получения плана запроса использовать команду EXPLAIN.

Схема базы данных (ЛР 3)



Выполнение задания

Запрос 1. Определить расчетное время полета по всем маршрутам

```
SELECT
    f.flight_number,
    dep.airport_name AS departure_airport,
    arr.airport_name AS arrival_airport,
    ac.aircraft_type,
    f.distance_km,
    ac.speed_kmh,
    ROUND((f.distance_km / ac.speed_kmh)::numeric, 2) AS estimated_flight_hours
FROM airport_schema.flight f
JOIN airport_schema.airport dep ON f.departure_airport_id = dep.airport_id
JOIN airport_schema.airport arr ON f.arrival_airport_id = arr.airport_id
JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
ORDER BY f.flight_number;
```

The screenshot shows a database query editor with a query window on the left and a results window on the right. The query is the same as the one provided in the previous block. The results window displays a table with 7 columns: flight_number, departure_airport, arrival_airport, aircraft_type, distance_km, speed_kmh, and estimated_flight_hours. The table contains 4 rows of data.

flight_number	departure_airport	arrival_airport	aircraft_type	distance_km	speed_kmh	estimated_flight_hours
SU1001	Шереметьево	Пулково	Sukhoi Superjet 100	635	830	0.77
SU1002	Пулково	Сочи	MC-21	1950	870	2.24
SU1003	Сочи	Шереметьево	Airbus A320	1380	840	1.64
SU1004	Шереметьево	Charles de Gaulle	Boeing 737-800	2480	850	2.92

Запрос 2. Определить расход топлива по всем маршрутам

```
SELECT
    f.flight_number,
    dep.airport_name AS departure_airport,
    arr.airport_name AS arrival_airport,
    ac.aircraft_type,
    ac.fuel_consumption_per_hour,
    ROUND((f.distance_km / ac.speed_kmh)::numeric, 2) AS estimated_flight_hours,
    ROUND(((f.distance_km / ac.speed_kmh) * ac.fuel_consumption_per_hour)::numeric, 2)
AS estimated_fuel_consumption
FROM airport_schema.flight f
JOIN airport_schema.airport dep ON f.departure_airport_id = dep.airport_id
JOIN airport_schema.airport arr ON f.arrival_airport_id = arr.airport_id
JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
```

ORDER BY f.flight_number;

ЗапросИстория запросов

1SELECT

2f.flight_number,

3dep.airport_name AS departure_airport,

4arr.airport_name AS arrival_airport,

5ac.aircraft_type,

6ac.fuel_consumption_per_hour,

7ROUND((f.distance_km / ac.speed_kmh)::numeric, 2) AS estimated_flight_hours,

8ROUND(((f.distance_km / ac.speed_kmh) * ac.fuel_consumption_per_hour)::numeric, 2) AS e

9FROM airport_schema.flight f

10JOIN airport_schema.airport dep ON f.departure_airport_id = dep.airport_id

11JOIN airport_schema.airport arr ON f.arrival_airport_id = arr.airport_id

12JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id

13ORDER BY f.flight_number;

Блокнот X

РезультатСообщенияУведомления

SQL

Показаны строки: от 1 до 4

Номер страницы: 1из 1

	flight_number	departure_airport	arrival_airport	aircraft_type	fuel_consumption_per_hour	estimated_flight_hours	estimated_fuel_consumption
1	001	Шереметьево	Пулково	Sukhoi Superjet 100	2300	0.77	1759.64
2	002	Пулково	Сочи	MC-21	2600	2.24	5827.59
3	003	Сочи	Шереметьево	Airbus A320	2450	1.64	4025.00
4	004	Шереметьево	Charles de Gaulle	Boeing 737-800	2500	2.92	7294.12

Запрос 3. Сколько свободных мест оставалось в самолетах по заданному рейсу за вчера

```
SELECT
    f.flight_number,
    f.departure_date,
    ac.aircraft_type,
    ac.seats_count,
    COUNT(t.ticket_id) AS sold_tickets,
    ac.seats_count - COUNT(t.ticket_id) AS free_seats
FROM airport_schema.flight f
JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
LEFT JOIN airport_schema.ticket t ON f.flight_id = t.flight_id
WHERE f.flight_number = 'SU1001'
AND f.departure_date = DATE '2026-03-27'
GROUP BY f.flight_number, f.departure_date, ac.aircraft_type, ac.seats_count;
```

ЗапросИстория запросов

1SELECT

2f.flight_number,

3f.departure_date,

4ac.aircraft_type,

5ac.seats_count,

6COUNT(t.ticket_id) AS sold_tickets,

7ac.seats_count - COUNT(t.ticket_id) AS free_seats

8FROM airport_schema.flight f

9JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id

10LEFT JOIN airport_schema.ticket t ON f.flight_id = t.flight_id

11WHERE f.flight_number = 'SU1001'

12AND f.departure_date = DATE '2026-03-27'

13GROUP BY f.flight_number, f.departure_date, ac.aircraft_type, ac.seats_count;

14

РезультатСообщенияУведомления

SQL

Показаны строки: от 1 до 1

Н

	flight_number	departure_date	aircraft_type	seats_count	sold_tickets	free_seats
1	SU1001	2026-03-27	Sukhoi Superjet 100	98	2	96

Запрос 4. Убытки компании за счет непроданных билетов за вчерашний день

```
SELECT
    f.flight_number,
    f.departure_date,
    ac.seats_count,
    COUNT(t.ticket_id) AS sold_tickets,
    COALESCE(MIN(t.base_price), 0) AS example_ticket_price,
    (ac.seats_count - COUNT(t.ticket_id)) * COALESCE(MIN(t.base_price), 0) AS
estimated_losses
FROM airport_schema.flight f
JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
LEFT JOIN airport_schema.ticket t ON f.flight_id = t.flight_id
WHERE f.departure_date = DATE '2026-03-27'
GROUP BY f.flight_number, f.departure_date, ac.seats_count
ORDER BY estimated_losses DESC;
```

Запрос		История запросов					
1	SELECT						
2	f.flight_number,						
3	f.departure_date,						
4	ac.seats_count,						
5	COUNT(t.ticket_id) AS sold_tickets,						
6	COALESCE(MIN(t.base_price), 0) AS example_ticket_price,						
7	(ac.seats_count - COUNT(t.ticket_id)) * COALESCE(MIN(t.base_price), 0) AS estimated_losses						
8	FROM airport_schema.flight f						
9	JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id						
10	LEFT JOIN airport_schema.ticket t ON f.flight_id = t.flight_id						
11	WHERE f.departure_date = DATE '2026-03-27'						
12	GROUP BY f.flight_number, f.departure_date, ac.seats_count						
13	ORDER BY estimated_losses DESC;						

Результат		Сообщения					
		Уведомления					
		Показаны строки: от 1 до 2					
		Номер страницы:					
	flight_number character varying (20)	departure_date date	seats_count integer	sold_tickets bigint	example_ticket_price numeric	estimated_losses numeric	
1	SU1002	2026-03-27	160	2	9000	1422000	
2	SU1001	2026-03-27	98	2	8500	816000	

Запрос 5. Какой тип самолетов чаще всего летал в заданный аэропорт назначения

```
SELECT
    ac.aircraft_type,
    COUNT(*) AS flights_count
FROM airport_schema.flight f
JOIN airport_schema.airport a ON f.arrival_airport_id = a.airport_id
JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
WHERE a.city = 'Москва'
GROUP BY ac.aircraft_type
ORDER BY flights_count DESC;
```


ЗапросИстория запросов

```

1  SELECT
2      ac.aircraft_type,
3      COUNT(*) AS flights_count
4  FROM airport_schema.flight f
5  JOIN airport_schema.airport a ON f.arrival_airport_id = a.airport_id
6  JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
7  WHERE a.city = 'Москва'
8  GROUP BY ac.aircraft_type
9  ORDER BY flights_count DESC;

```

РезультатСообщенияУведомления

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📥

⬇️

📈

SQL

Показаны строки: от 1 до 1

	aircraft_type character varying (80)	flights_count bigint
1	Airbus A320	1

Запрос 6. Самолеты, возраст которых больше среднего возраста самолетов этого типа

```

SELECT
    ac1.board_number,
    ac1.aircraft_type,
    ac1.production_date,
    DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, ac1.production_date)) AS aircraft_age
FROM airport_schema.aircraft ac1
WHERE DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, ac1.production_date)) >
(
    SELECT AVG(DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, ac2.production_date)))
    FROM airport_schema.aircraft ac2
    WHERE ac2.aircraft_type = ac1.aircraft_type
)
ORDER BY ac1.aircraft_type, aircraft_age DESC;

```

Запрос правильный, но в тестовом наборе данных для каждого типа самолета представлен один экземпляр, поэтому нет самолетов, возраст которых превышает

средний возраст самолетов своего типа.

Запрос

История запросов

1

SELECT

2

ac1.board_number,

3

ac1.aircraft_type,

4

ac1.production_date,

5

DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, ac1.production_date)) **AS** aircraft_age

6

FROM airport_schema.aircraft ac1

7

WHERE DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, ac1.production_date)) >

8

(

9

SELECT AVG(DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, ac2.production_date)))

10

FROM airport_schema.aircraft ac2

11

WHERE ac2.aircraft_type = ac1.aircraft_type

12

)

13

ORDER BY ac1.aircraft_type, aircraft_age **DESC**;

I

Результат

Сообщения

Уведомления

≡

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📄

⬇️

📈

SQL

board_number	aircraft_type	production_date	aircraft_age
character varying (20)	character varying (80)	date	double precision

Запрос 7. Тип самолетов, летающих во все аэропорты назначения

```
SELECT ac.aircraft_type
FROM airport_schema.aircraft ac
JOIN airport_schema.flight f ON ac.aircraft_id = f.aircraft_id
GROUP BY ac.aircraft_type
HAVING COUNT(DISTINCT f.arrival_airport_id) =
(
    SELECT COUNT(DISTINCT arrival_airport_id)
    FROM airport_schema.flight);
```

Запрос

История запросов

1

SELECT ac.aircraft_type

2

FROM airport_schema.aircraft ac

3

JOIN airport_schema.flight f **ON** ac.aircraft_id = f.aircraft_id

4

GROUP BY ac.aircraft_type

5

HAVING COUNT(DISTINCT f.arrival_airport_id) =

6

(

7

SELECT COUNT(DISTINCT arrival_airport_id)

8

FROM airport_schema.flight

9

);

I

Результат

Сообщения

Уведомления

≡

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📄

⬇️

📈

SQL

aircraft_type
character varying (80)

Представление 1. Рейсы в Москву на ближайшую неделю

```
CREATE OR REPLACE VIEW airport_schema.v_flights_to_moscow_week AS
SELECT
    f.flight_number,
    f.departure_date,
    f.departure_time,
    dep.airport_name AS departure_airport,
    arr.airport_name AS arrival_airport,
    ac.aircraft_type
FROM airport_schema.flight f
JOIN airport_schema.airport dep ON f.departure_airport_id = dep.airport_id
JOIN airport_schema.airport arr ON f.arrival_airport_id = arr.airport_id
JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
WHERE arr.city = 'Москва'
AND f.departure_date BETWEEN
    (SELECT MIN(departure_date) FROM airport_schema.flight)
AND
    (SELECT MIN(departure_date) + INTERVAL '7 day' FROM airport_schema.flight);
```

Запрос История запросов

```
1  CREATE OR REPLACE VIEW airport_schema.v_flights_to_moscow_week AS
2  SELECT
3      f.flight_number,
4      f.departure_date,
5      f.departure_time,
6      dep.airport_name AS departure_airport,
7      arr.airport_name AS arrival_airport,
8      ac.aircraft_type
9  FROM airport_schema.flight f
10 JOIN airport_schema.airport dep ON f.departure_airport_id = dep.airport_id
11 JOIN airport_schema.airport arr ON f.arrival_airport_id = arr.airport_id
12 JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
13 WHERE arr.city = 'Москва'
14 AND f.departure_date BETWEEN
15     (SELECT MIN(departure_date) FROM airport_schema.flight)
16 AND
17     (SELECT MIN(departure_date) + INTERVAL '7 day' FROM airport_schema.flight);
```

Результат Сообщения Уведомления

CREATE VIEW

Запрос завершён успешно, время выполнения: 328 мс.

Запрос

История запросов

1

```
SELECT * FROM airport_schema.v_flights_to_moscow_week;
```

Результат

Сообщения

Уведомления

☰

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

📥

📈

SQL

Показаны строки: от 1 до 1

📄

Номер страницы: 1

	flight_number character varying (20)	departure_date date	departure_time time without time zone	departure_airport character varying (150)	arrivalAirport character varying (150)	aircraft_type character varying (80)
1	SU1003	2026-03-28	09:15:00	Сочи	Шереметьево	Airbus A320

```
CREATE OR REPLACE VIEW airport_schema.v_aircraft_type_last_month AS
SELECT
    ac.aircraft_type,
    COUNT(DISTINCT f.aircraft_id) AS aircraft_count
FROM airport_schema.flight f
JOIN airport_schema.aircraft ac ON f.aircraft_id = ac.aircraft_id
WHERE f.departure_date BETWEEN
    (SELECT MAX(departure_date) - 30 FROM airport_schema.flight)
    AND
    (SELECT MAX(departure_date) FROM airport_schema.flight)
GROUP BY ac.aircraft_type
ORDER BY ac.aircraft_type;
```

Запрос

История запросов

1

SELECT * FROM airport_schema.v_aircraft_type_last_month;

Результат

Сообщения

Уведомления

☰

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Показать

	aircraft_type character varying (80)	aircraft_count bigint
1	Airbus A320	1
2	Boeing 737-800	1
3	Sukhoi Superjet 100	1
4	MC-21	1

6.1. INSERT с подзапросом

Добавить новый билет на рейс, найденный подзапросом, для пассажира, найденного подзапросом.

ДО:

Запрос

История запросов

1

SELECT * FROM airport_schema.ticket WHERE ticket_number = 'T200001';

Результат

Сообщения

Уведомления

SQL

ticket_id	ticket_number	flight_id	passenger_id	seat_number	seat_type	base_price	extra_fee	purchase_date	sale_type
[PK] integer	character varying (30)	integer	integer	character varying (10)	character varying (20)	numeric (10)	numeric (10)	date	character va

```

INSERT INTO airport_schema.ticket
(ticket_number, flight_id, passenger_id, seat_number, seat_type, base_price, extra_fee,
purchase_date, sale_type, cash_desk_id, ticket_status)
VALUES
(
    'T200001',
    (SELECT flight_id FROM airport_schema.flight WHERE flight_number = 'SU1001'),
    (SELECT passenger_id FROM airport_schema.passenger WHERE passport_data =
'5001 111111'),
    '22A',
    'economy',
    9500,
    0,

```

```

CURRENT_DATE,
'online',
NULL,
'paid'
);

```

Запрос История запросов

```

1  INSERT INTO airport_schema.ticket
2  (ticket_number, flight_id, passenger_id, seat_number, seat_type, base_price, extra_fee, purchase_date, sale_type, cash_desk_id,
3  VALUES
4  (
5  'T200001',
6  (SELECT flight_id FROM airport_schema.flight WHERE flight_number = 'SU1001'),
7  (SELECT passenger_id FROM airport_schema.passenger WHERE passport_data = '5001 111111'),
8  '22A',
9  'economy',
10  9500,
11  0,
12  CURRENT_DATE,
13  'online',
14  NULL,
15  'paid'
16  );

```

Результат Сообщения Уведомления

INSERT 0 1

Запрос завершён успешно, время выполнения: 234 мс.

После:

Запрос История запросов

```

1  SELECT * FROM airport_schema.ticket WHERE ticket_number = 'T200001';

```

Результат Сообщения Уведомления

Показаны строки: от 1 до 1

	ticket_id [PK] integer	ticket_number character varying (30)	flight_id integer	passenger_id integer	seat_number character varying (10)	seat_type character varying (20)	base_price numeric (10)	extra_fee numeric (10)	purchase_date date	sale_type character va
1	10	T200001	1	1	22A	economy	9500	0	2026-04-11	online

6.2. UPDATE с подзапросом

Изменить статус билетов на checked_in для рейса, найденного подзапросом.

Запрос История запросов

```

1  SELECT ticket_number, ticket_status
2  FROM airport_schema.ticket
3  WHERE flight_id = (
4  SELECT flight_id
5  FROM airport_schema.flight
6  WHERE flight_number = 'SU1001'
7  );

```

Результат Сообщения Уведомления

	ticket_number character varying (30)	ticket_status character varying (20)
1	T100001	paid
2	T100002	paid
3	T200001	paid

до:

```
UPDATE airport_schema.ticket  
  
SET ticket_status = 'checked_in'  
  
WHERE flight_id = (  
  
    SELECT flight_id  
  
    FROM airport_schema.flight  
  
    WHERE flight_number = 'SU1001'  
  
)  
  
AND ticket_status = 'paid';
```

Запрос

История запросов

```
1 UPDATE airport_schema.ticket  
2 SET ticket_status = 'checked_in'  
3 WHERE flight_id = (  
4     SELECT flight_id  
5     FROM airport_schema.flight  
6     WHERE flight_number = 'SU1001'  
7 )  
8 AND ticket_status = 'paid';
```

Результат

Сообщения

Уведомления

UPDATE 3

Запрос завершён успешно, время выполнения: 316 мс.

ПОСЛЕ:

Запрос

История запросов

```
1 SELECT ticket_number, ticket_status  
2 FROM airport_schema.ticket  
3 WHERE flight_id = (  
4     SELECT flight_id  
5     FROM airport_schema.flight  
6     WHERE flight_number = 'SU1001'  
7 );
```

Результат

Сообщения

Уведомления

≡+

📄

▼

📄

▼

🗑️

🔄

⬇️

📈

SQL

	ticket_number character varying (30) 🔒	ticket_status character varying (20) 🔒
1	T100001	checked_in
2	T100002	checked_in
3	T200001	checked_in

6.3. DELETE с подзапросом

Удалить билеты со статусом cancelled для рейса, найденного подзапросом.

ДО:

Запрос

История запросов

```
DELETE FROM airport_schema.ticket
WHERE flight_id = (
    SELECT flight_id
    FROM airport_schema.flight
    WHERE flight_number = 'SU1004'
)
AND ticket_status = 'cancelled';
```

Запрос	История запросов
1 2 3 4 5 6 7	<pre>DELETE FROM airport_schema.ticket WHERE flight_id = (SELECT flight_id FROM airport_schema.flight WHERE flight_number = 'SU1004') AND ticket_status = 'cancelled';</pre>
Результат	Сообщения
DELETE 0	
Запрос завершён успешно, время выполнения: 375 мс.	

ПОСЛЕ:

Запрос

История запросов

1

SELECT *

2

FROM airport_schema.ticket

3

WHERE flight_id = (

4

SELECT flight_id

5

FROM airport_schema.flight

6

WHERE flight_number = 'SU1004'

7

);

Результат

Сообщения

Уведомления

7. Посмотреть Explain и Query History

SELECT

t.ticket_number,

p.last_name,

p.first_name,

f.flight_number,

t.seat_number,

t.ticket_status,

t.base_price

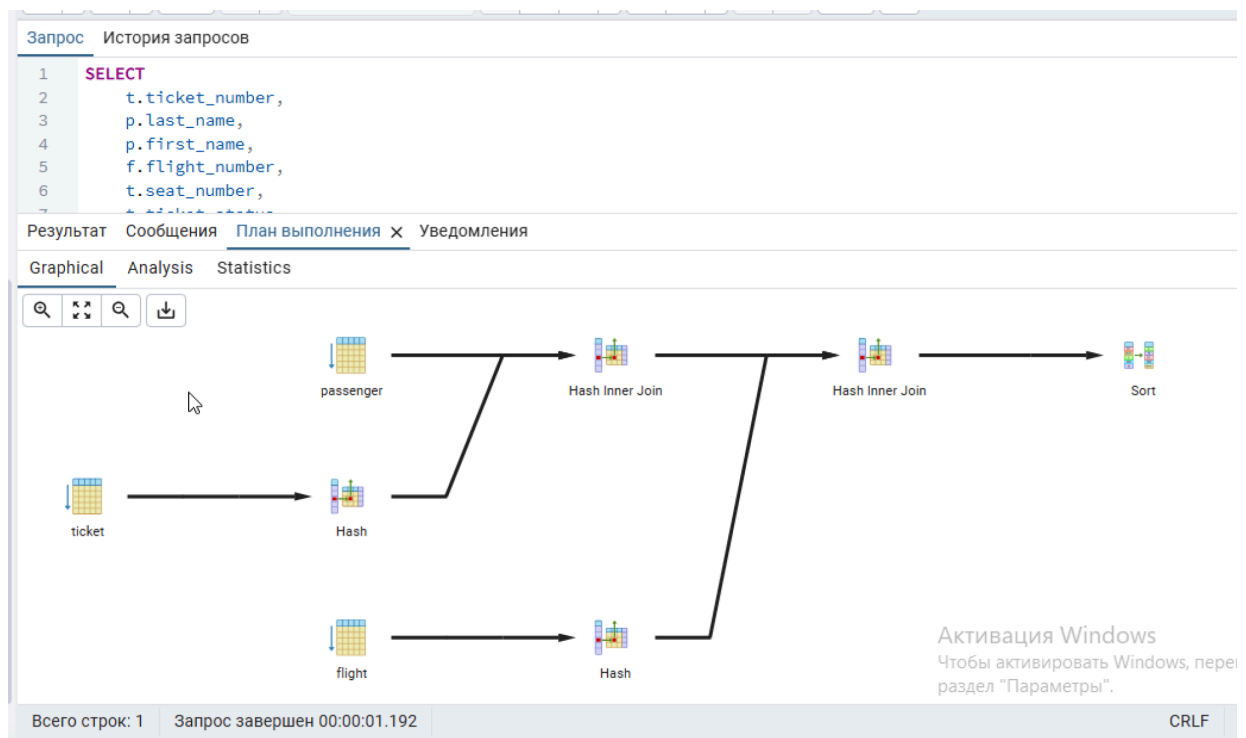
FROM airport_schema.ticket t

JOIN airport_schema.passenger p ON t.passenger_id = p.passenger_id

JOIN airport_schema.flight f ON t.flight_id = f.flight_id

WHERE t.ticket_status IN ('paid', 'checked_in')

ORDER BY f.flight_number, t.base_price DESC;



8.1. Простой индекс

Запрос без индекса

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

ticket_number,

seat_number,

ticket_status,

base_price

FROM airport_schema.ticket

WHERE flight_id = 1

ORDER BY base_price DESC;

Результат

Сообщения

План выполнения

Уведомления

Показаны строки

	ticket_number character varying (30)	seat_number character varying (10)	ticket_status character varying (20)	base_price numeric (10)
1	T200001	22A	checked_in	9500
2	T100001	12A	checked_in	8500
3	T100002	12B	checked_in	8500

Результат **Сообщения** План выполнения X Уведомления

Запрос выполнен успешно. Общее время выполнения: 505 мс.
обработано строк: 3.

Создание индекса

air_traffic_management/postgres@PostgreSQL 14

Без ограничений

Запрос

История запросов

1

2

3

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_ticket_flight_id

ON airport_schema.ticket (flight_id);

Результат

Сообщения

Уведомления

CREATE INDEX

Запрос завершён успешно, время выполнения: 551 мс.

Принудительная проверка индекса

Запрос

История запросов

1

2

SET enable_seqscan = OFF;

Результат

Сообщения

Уведомления

SET

Запрос завершён успешно, время выполнения: 193 мс.

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EXPLAIN ANALYZE
SELECT
 ticket_number,
 seat_number,
 ticket_status,
 base_price
FROM airport_schema.ticket
WHERE flight_id = 1
ORDER BY base_price DESC;

Результат

Сообщения

Уведомления

+

📄

▼

🗑️

📄

📄

📄

SQL

Показаны строки: от 1 до 7

Номер страницы: 1 из 1

QUERY PLAN

text

🔒

1

2

3

4

5

6

7

Sort (cost=8.16..8.17 rows=1 width=190) (actual time=3.070..3.076 rows=2 loops=1)
Sort Key: base_price DESC
Sort Method: quicksort Memory: 25kB
-> Index Scan using idx_ticket_flight_id on ticket (cost=0.13..8.15 rows=1 width=190) (actual time=2.527..2.589 rows=2 loops=1)
Index Cond: (flight_id = 1)
Planning Time: 6.349 ms
Execution Time: 3.574 ms

8.2. Составной индекс

без индекса

Запрос

История запросов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT
 flight_number,
 departure_date,
 departure_time,
 arrival_airport_id,
 distance_km
FROM airport_schema.flight
WHERE departure_date BETWEEN DATE '2026-03-27' AND DATE '2026-03-29'
 AND arrival_airport_id = 1
ORDER BY departure_time;

Результат

Сообщения

План выполнения

Уведомления

+

📄

▼

🗑️

📄

📄

SQL

Показаны строки: от 1 до 1

flight_number

departure_date

departure_time

arrival_airport_id

distance_km

character varying (20)

date

time without time zone

integer

numeric (10)

1

SU1003

2026-03-28

09:15:00

1

1380

Запрос выполнен успешно. Общее время выполнения: 553 мс.
обработано строк: 8.

Запрос История запросов

```
1  SELECT
2      flight_number,
3      departure_date,
4      departure_time,
5      arrival_airport_id,
6      distance_km
7  FROM airport_schema.flight
8  WHERE departure_date BETWEEN DATE '2026-03-27' AND
9        AND arrival_airport_id = 1
10 ORDER BY departure_time;
```

Результат Сообщения План выполнения X Уведомления

Graphical Analysis Statistics



индекс

Запрос История запросов

```
1  CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_flight_date_arrival
2  ON airport_schema.flight (departure_date, arrival_airport_id);
3
```

Результат Сообщения Уведомления

CREATE INDEX

Запрос завершен успешно, время выполнения: 189 мс.

Запрос с индексом

```
1  EXPLAIN ANALYZE
2  SELECT
3      flight_number,
4      departure_date,
5      departure_time,
6      arrival_airport_id,
7      distance_km
8  FROM airport_schema.flight
9  WHERE departure_date BETWEEN DATE '2026-03-27' AND DATE '2026-03-29'
10     AND arrival_airport_id = 1
11  ORDER BY departure_time;
```


Номер страницы: 1 из 1

Результат Сообщения План выполнения X Уведомления



```
1 SELECT
2     flight_number,
3     departure_date,
4     departure_time,
5     arrival_airport_id,
6     distance_km
7 FROM airport_schema.flight
8 WHERE departure_date BETWEEN DATE '2026-03-27' AND DATE '2026-03-29'
9     AND arrival_airport_id = 1
10 ORDER BY departure_time;
11
```


Номер страницы: 1 из 1

	flight_number character varying (20) 🔒	departure_date date 🔒	departure_time time without time zone 🔒	arrival_airport_id integer 🔒	distance_km numeric (10) 🔒
1	SU1003	2026-03-28	09:15:00	1	1380

8.3. Удаление индексов

Запрос

История запросов

1

DROP INDEX airport_schema.idx_ticket_flight_id;

2

DROP INDEX airport_schema.idx_flight_date_arrival;

Результат

Сообщения

План выполнения X

Уведомления

DROP INDEX

Запрос завершён успешно, время выполнения: 2 сек 16 мс.

Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены способы создания и использования индексов в PostgreSQL. Были выполнены запросы с использованием `explain analyze`, проведено сравнение времени выполнения запросов до и после создания индексов, а также рассмотрены планы выполнения запросов.

В результате работы были получены практические навыки оптимизации SQL-запросов, анализа работы индексов и оценки производительности базы данных. Также было изучено влияние индексов на скорость поиска и сортировки данных.